IV этап Национальной Олимпиады

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 2026, День 1

Задача 1. Волны на воде и физика цунами (10.0 баллов)

Поверхностные волны на воде устроены сложнее обычных продольных и поперечных волн — в них одновременно происходят оба типа движения жидкости. В этой задаче мы исследуем *мелководные* волны — волны, амплитуда h которых удовлетворяет неравенству:

$$\lambda \gg d \gg h,$$

где λ — длина волны, d — глубина водоёма. Для большого океанического цунами $\lambda > 100$ км, $d < 11$ км, $h < 100$ м — неравенство выполняется, и теория мелководных волн полностью применима к цунами.

Свойства мелководных волн (5.0 баллов)

Движение жидкости в мелководных волнах происходит практически параллельно дну. Как показано на Рис. 1, вода на гребне волны движется со скоростью V, а во впадине — со скоростью $-V$. Сама волна движется со скоростью $c \gg V$. Ось, вдоль которой движется волна, обозначим x, вертикальную ось — z. Дно соответствует $z = -d$, поверхность воды в среднем — $z = 0$. Движением жидкости вдоль оси z пренебрежём.

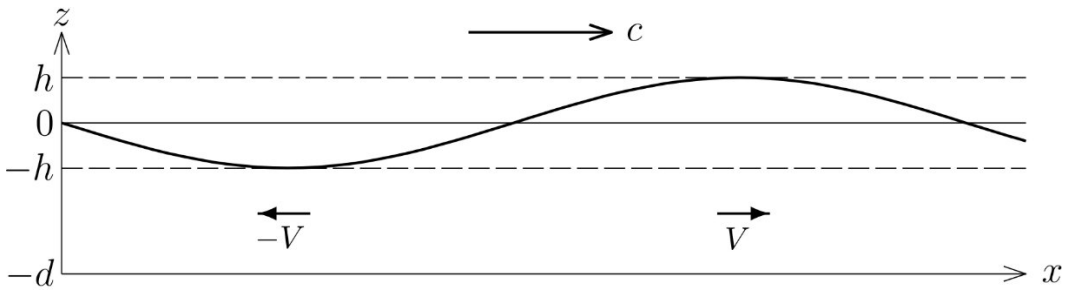


Рис. 1. *Волна в неподвижной системе координат*

Перейдём в систему координат, движущуюся вместе с волной со скоростью c (рис. 2). В этой системе положение и форма волны не меняются. Координаты впадины в этой системе — $(x_1, -h)$, гребня — $(x_2, +h)$.

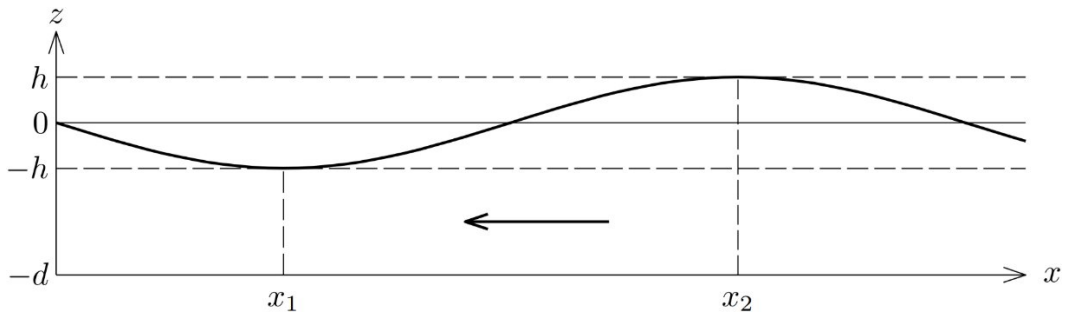


Рис. 2. *Волна в движущейся системе координат*

Рассмотрим небольшую массу воды Δm, движущуюся непосредственно у поверхности.

1.1 Запишите энергию этой порции воды в движущейся системе отсчёта в тот момент, когда она находится на гребне волны (E_{+h}) и в её впадине (E_{-h}). (0.5 балла)

1.2 Из закона сохранения энергии получите выражение, связывающее V, c, h и другие величины. *Примечание:* этот же результат можно получить, применяя к жидкости уравнение Бернулли. (0.5 балла)

1.3 Пусть поперечная ширина волны равна δy. Найдите объём воды (Q_{-h} и Q_{+h}), проходящий в единицу времени через плоскости $x = x_1$ и $x = x_2$ соответственно. (0.5 балла)

1.4 Из закона сохранения массы получите V, выразив его через c, d и h. (0.5 балла)

1.5 Из результатов предыдущих двух пунктов получите выражение для скорости волны c. (0.5 балла)

Продолжительность тура — 5 часов.

Полученная скорость $c = \sqrt{gd}$ не зависит от волнового числа — мелководные волны являются *недисперсионными*: скорость целиком определяется глубиной водоёма. Рассмотрим, как это проявляется при подходе волны к берегу.

Как показано на Рис. 3, при подходе к береговой линии волновые фронты постепенно становятся ей параллельны. Рассмотрим падение волны на ступенчатый профиль глубины (рис. 4): глубина слева равна d_1, справа — d_2.

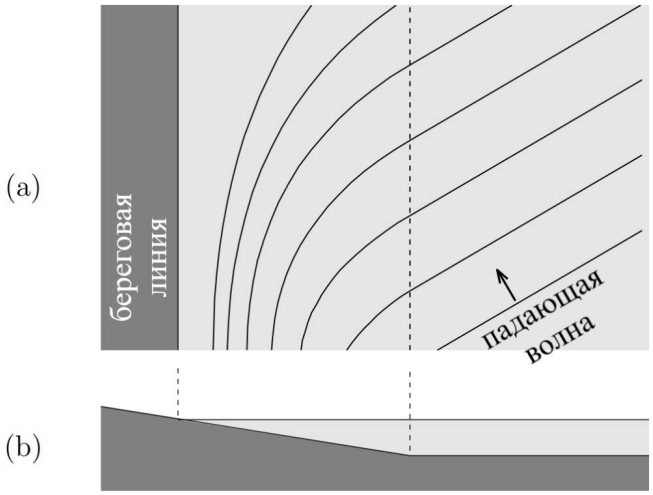


Рис. 3. *Подход волны к берегу*

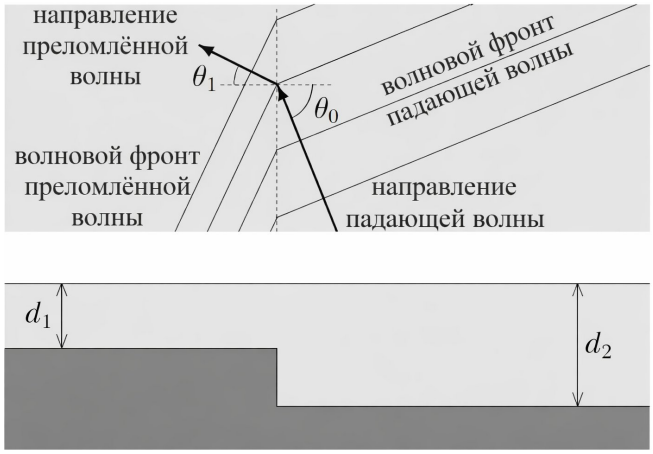


Рис. 4. *Ступенчатый профиль глубины*

1.6 Запишите соотношение между углами падения θ_2 и преломления θ_1 волны. Ответ выразите через d_1 и d_2. (0.5 балла)

1.7 Объясните, почему при приближении к берегу волновые фронты становятся параллельными береговой линии. (0.5 балла)

Вернёмся к синусоидальной волне. Скорость жидкости в движущейся системе отсчёта:

$$u(x,t) = V\sin\big[k(x-ct)\big] = V\sin(kx-\omega t),$$

где V — амплитуда скорости, $k = 2\pi/\lambda$ — волновое число, ω — угловая частота. Рассмотрим небольшую порцию жидкости Δm, координаты которой в отсутствие волны были бы $(x_0, 0)$. В присутствии волны эта порция движется по закону $(x_0 + X(x_0,t),\ z(x_0,t))$, где $\dfrac{d}{dt}X(x_0,t) = u(x_0,t)$.

1.8 Как связана высота волны $z(x,t)$ с её скоростью $u(x,t)$ в подвижной системе отсчёта? (0.5 балла)

Справка: Имеется 2 способа получения ответа: аналогия (замена $V \to u$, $h \to z$ в соотношении $cV = gh$) и уравнение непрерывности жидкости: $\dfrac{\partial z}{\partial t} + d\,\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0$.

1.9 Покажите, что движение порции жидкости происходит по эллипсу и найдите его большую (a) и малую (b) полуоси. Ответ выразите через V, ω, d и g. (1.0 балл)

Распространение волны и её энергия (2.5 балла)

Исследуем, как меняется амплитуда волны при медленном изменении ширины и глубины водоёма. Обозначим начальные и конечные значения амплитуды, ширины и глубины h_0, B_0, d_0 и h, B, d соответственно, как показано на Рис. 5. Тогда для них выполняется **закон Грина**:

$$\frac{h}{h_0} = \left(\frac{d_0}{d}\right)^{1/4}\left(\frac{B_0}{B}\right)^{1/2}.$$

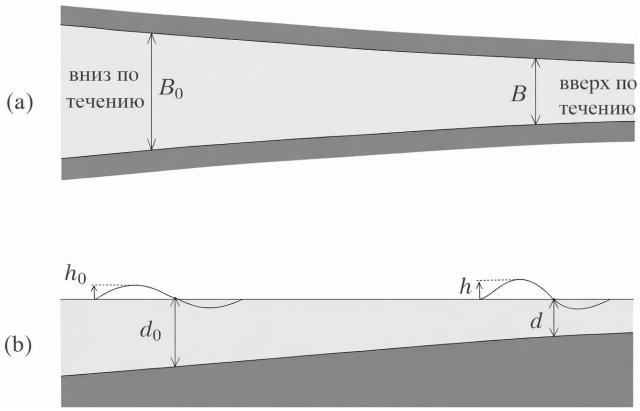


Рис. 5. *Изменение ширины и глубины канала*

1.10 Найдите средний поток энергии Φ в синусоидальной волне. Выразите ответ через ρ, g, h, d. *Подсказка:* $\Phi = \langle\mathcal{E}\rangle c$; плотность энергии складывается из кинетической и потенциальной частей; $\langle\sin^2(\omega t - kx)\rangle = 1/2$. (1.0 балл)

1.11 Докажите закон Грина, используя постоянство потока энергии Φ и постоянство плотности воды ρ. (1.0 балл)

1.12 Морские приливы вызывают волны, распространяющиеся вверх по течению рек на сотни километров. Пусть начальная амплитуда волны $h_0 = 1{,}0$ м при ширине реки $B_0 = 2{,}0$ км и глубине $d_0 = 10$ м. Найдите амплитуду h, когда ширина реки станет $B = 1{,}0$ км, а глубина — $d = 5$ м. (0.5 балла)

Приливная волна (2.5 балла)

Приливная волна — это волна ступенчатой формы, вызванная изменением уровня моря во время приливов и распространяющаяся вверх по течению. Приливные волны могут достигать высоты до 3 метров; именно такой механизм лежит в основе некоторых цунами.

Пусть волна движется вверх по течению с постоянной скоростью c, а глубина и скорость воды сзади и спереди от волны равны соответственно d_1, u_1 и d_2, u_2. Считаем $c > u_2$; форма волны неизменна. Перейдём в систему отсчёта, движущуюся со скоростью волны c.

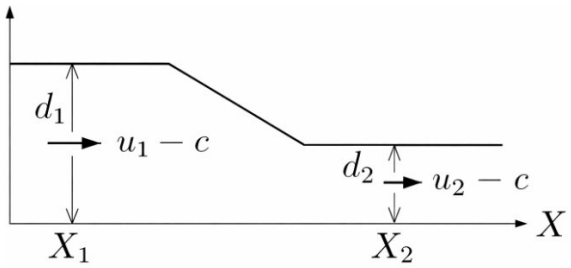


Рис. 6. *Приливная волна в системе отсчёта волны*

1.13 Запишите закон сохранения импульса для точек X_1 и X_2 (см. рис. 6). (1.0 балл)

1.14 Запишите закон сохранения массы для точек X_1 и X_2. (0.5 балла)

1.15 Используя результаты двух предыдущих пунктов, найдите скорость приливной волны c. Ответ выразите через d_1, d_2, g и скорость воды u_2 спереди от волны. (1.0 балл)

Задача 2. Определение эффективности фотоэлемента (10.0 баллов)

Солнечная батарея — это объединение фотоэлементов, преобразующих солнечную энергию в электрическую. В данной задаче мы постараемся исследовать преобразование солнечной энергии в электрическую в фотоэлементе и оценить его эффективность. Фотоэлементы являются полупроводниковыми устройствами, и в основе их работы лежат явления, происходящие на границе полупроводников p и n типа (p-n переход). Полупроводники n-типа являются полупроводниками, в которых носителями зарядов являются электроны. Полупроводники p-типа являются полупроводниками, в которых носителями зарядов являются дырки, т.е. отсутствие электрона в валентной зоне. Дырки можно рассматривать как частицы с положительным зарядом, равным по модулю заряду электрона.

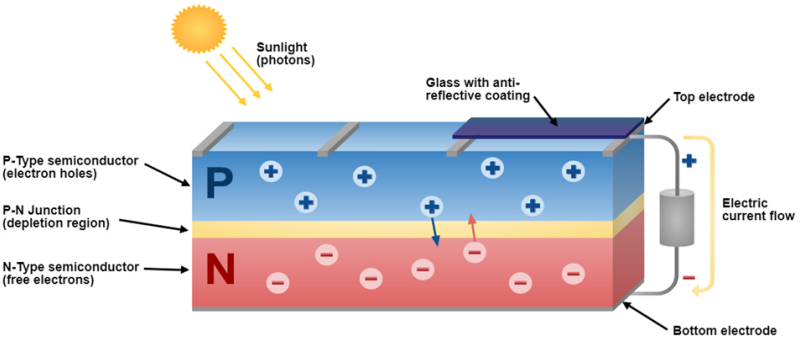


Рис. 7. *Структура фотоэлемента. Перевод: P-Type semiconductor (electron holes) — полупроводник p-типа (дырки); P-N Junction (depletion region) – p-n переход; N-Type semiconductor (free electrons) – полупроводник n-типа (свободные электроны)*

В данной задаче Вам могут пригодиться следующие данные: скорость света $c = 3\cdot10^8$ м/с^2, постоянная Больцмана $k_B = 1.38\cdot10^{-23}$ Дж/К, постоянная Планка $h = 6.63\cdot10^{-34}$ Дж·с, масса Солнца $M_\odot = 2\cdot10^{30}$ кг, радиус Солнца $R_\odot = 7\cdot10^8$ м, температура Солнца $T_\odot = 5.76\cdot10^3$ К, расстояние от Земли до Солнца $d_\odot = 1.5\cdot10^{11}$ м. Также Вам может понадобиться знание следующих интегралов:

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x+1}\,dx = \frac{\pi^4}{15}, \qquad \int xe^{ax}\,dx = \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2}\right)e^{ax} + C,$$

$$\int x^2e^{ax}\,dx = \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2x}{a^2} + \frac{2}{a^3}\right)e^{ax} + C, \qquad \int x^3e^{ax}\,dx = \left(\frac{x^3}{a} - \frac{3x^2}{a^2} + \frac{6x}{a^3} - \frac{6}{a^4}\right)e^{ax} + C.$$

Солнечное излучение (1.1 балла)

Рассмотрим солнечное излучение в виде излучения черного тела, спектральную светимость излучающей поверхности которого можно определить формулой Планка:

$$S_\nu = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2}\frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_BT}\right) - 1}.$$

В данной формуле, S_ν обозначает спектральную плотность энергетической светимости тела, т.е. энергию, излучаемую единицей площади поверхности тела в единицу времени в узком интервале частот от ν до $\nu + d\nu$, деленную на этот интервал $d\nu$.

2.1 Найдите полную энергию, излучаемую Солнцем в единицу времени. (0.7 балла)

2.2 Найдите полную энергию, падающую на единицу площади поверхности Земли. (0,4 балла)

Эффективность солнечного излучения (3.5 балла)

Обычно проводимость полупроводников, используемых в фотоэлементах, обуславливается в основном солнечным излучением. Это излучение позволяет переходить электронам из валентной зоны в зону проводимости через запрещённую зону (см. Рис. 8), и тем самым образуя свободный электрон и дырку. Пусть фотон с частотой ν падает на полупроводник с шириной запрещённой зоны $E_g = 0.6$ эВ.

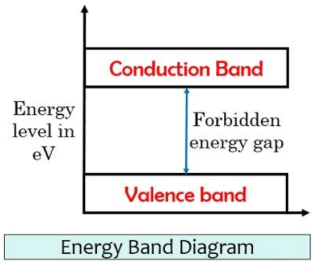


Рис. 8. *Перевод: Energy level in eV — энергетический уровень в эВ; Conduction Band — зона проводимости; Valence band — валентная зона; Forbidden energy gap — запрещённая зона.*

2.3 Найдите минимальную частоту, для того чтобы фотон смог перевести электрон из валентной зоны в зону проводимости. (0.3 балла)

Из-за того, что только фотоны определенной частоты могут перевести электрон в зону проводимости, лишь часть энергии солнечного излучения преобразуется в электрическую. В следующих пунктах можете считать, что $\exp\left(\frac{h\nu}{k_BT}\right) \gg 1$.

2.4 Найдите число электронов в единицу времени, переходящих в зону проводимости, если площадь поверхности полупроводника равна S. (1.1 балла)

Продолжительность тура — 5 часов.

2.5 Считая, что полезная работа, совершенная на перевод одного электрона равна ширине запрещенной зоны, найдите эффективность фотоэлемента (0.5 балла)

Ширина запрещённой зоны полупроводника определяется материалом, из которого он сделан. Таким образом, подобрав материал с нужной шириной запрещённой зоны, можно получить максимальную эффективность.

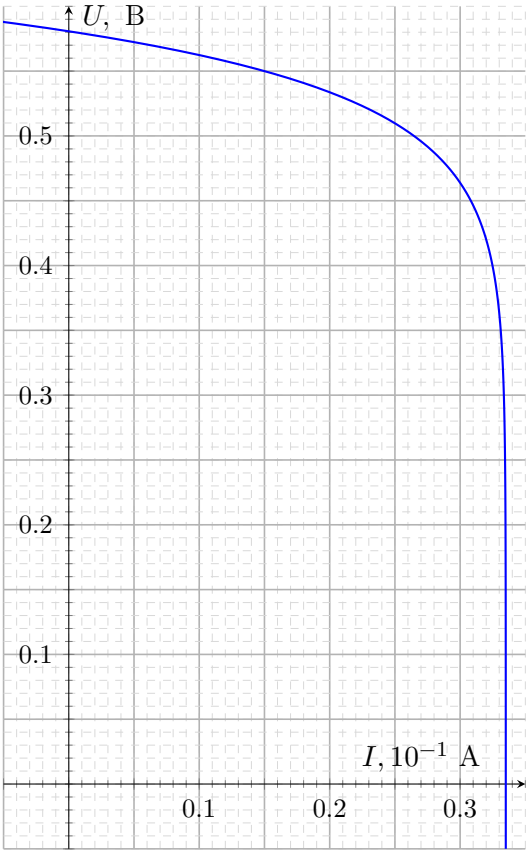
2.6 Найдите ширину запрещённой зоны, для которой эффективность фотоэлемента максимальна. (1.1 балл)

2.7 Найдите максимальную эффективность. (0.5 балла)

Изучение электрических параметров фотоэлемента (4.0 балла)

В случае солнечных батарей мы должны рассматривать выделяемую фотоэлементами мощность в электрическую цепь. Для ее определения нам требуется знать зависимость тока и от напряжения на фотоэлементе. Рассмотрим p-n переход в солнечном элементе, который показан на Рис. 7. Оказывается, что в случае приложенного напряжения, помимо образования пар электрон-дырка, происходит и рекомбинация, прямо пропорциональная изменению произведения концентраций дырок и электронов. Известно, что концентрация электронов подчиняется распределению Ферми-Дирака, и их большая часть сосредоточена вблизи границ зоны проводимости и зоны валентности. Распределение Ферми-Дирака: $f = \dfrac{1}{\exp\left(\frac{\mathcal{E}-\mu}{k_B T}\right)+1}$. Здесь μ — химический потенциал вещества, а f показывает среднее количество частиц, занимающих одно квантовое состояние с энергией $\mathcal{E}$. Видно, что $0 \leq f \leq 1$, что объясняется принципом исключения Паули: в одном квантовом состоянии может находиться не больше одной частицы.

Температуру воздуха можете считать равной $T = 300\text{K}$ и что справедливо соотношение: $k_B T + \mathcal{E}_v \ll \mu \ll \mathcal{E}_c - k_B T$, где $\mathcal{E}_c$, $\mathcal{E}_v$ — границы зоны проводимости и валентной зоны соответственно.



2.8 Получите выражение, связывающее ток через фотоэлемент с напряжением. В Вашем финальном ответе, $k_B T$ замените на $2k_B T$ (1.2 балла)

2.9 Теперь постараемся вычислить неизвестные в вашем выражении параметры по вольтамперной характеристике фотоэлемента. Предложите электрические схемы для получения вольтамперной характеристики фотоэлемента. (0.4 балла)

Измеренная нами вольтамперная характеристика представлена на графике выше. В процессе измерения вольтамперной характеристики солнечный свет падал на фотоэлемент нормально.

2.10 Найдите неизвестные параметры в вашем выражении из **2.8** по графику. (1.3 балла)

2.11 По графику определите максимальную мощность фотоэлемента и найдите его коэффициент полезного действия, зная, что его площадь равна 0.5 см^2. (1.1 балла)

Где же выгодны солнечные батареи? (1.4 балла)

Известно, что в городе Браззавиль среднегодовая температура равна $t_{\text{Б}} = 26°\text{C}$, в то время как в Астане она равна $t_{\text{А}} = 4°\text{C}$. Широта Браззавиля равна 4° ю. ш., а широта города Астана 51° с. ш. Для простоты положите, что земная ось вращения перпендикулярна орбите Земли.

2.12 Найдите, где эффективней использовать солнечные батареи, и во сколько раз, если ширина запрещённой зоны равна 0.6 эВ. (1.4 балла)

Продолжительность тура — 5 часов.

Задача 3. Магнетизм — релятивистское явление! (10.0 баллов)

В отличие от Ньютоновской механики, классическая электродинамика Максвелла *уже* идёт в согласии со специальной теорией относительности (СТО). Однако в том виде, в котором Вы знаете электродинамику, не совсем очевиден их релятивистский характер. Эта задача предлагает вывести некоторые следствия из теории относительности и электродинамики, чтобы увидеть их сочетаемость.

Разминка: электро- и магнетостатика (2.5 балла)

Рассмотрим бесконечно длинную и равномерно заряженную нить с известной линейной плотностью заряда $\lambda_0 > 0$. Очевидно, поскольку здесь нет подвижных зарядов, магнитного поля вокруг нити нет.

3.1 Определите модуль напряжённости электрического поля $E_1(\vec{r})$ в зависимости от расстояния $\vec{r}$ от нити к рассматриваемой точке. Укажите направление электрического поля. (0.6 баллов)

Теперь рассмотрим бесконечно длинный провод, по которому течёт электрический ток силой I_0. Всем известно, что электрический ток вызван упорядоченным движением отрицательно заряженных электронов, — однако из-за состоящей из положительных ионов кристаллической решётки металла провода система электрически нейтральна, и поэтому электрического поля вокруг провода нет.

3.2 Определите модуль индукции магнитного поля $B_1(\vec{r})$ в зависимости от расстояния $\vec{r}$ от провода к рассматриваемой точке. Укажите направление магнитного поля. (0.6 баллов)

Рассмотрим плоский воздушный конденсатор с площадью пластин S и расстоянием между пластинами d, причём $d \ll \sqrt{S}$. Пластины равномерно заряжены поверхностной плотностью $\pm\sigma_0$.

3.3 Определите модуль напряжённости электрического поля E_2 в центре между двумя пластинами конденсатора. Укажите направление электрического поля. (0.4 балла)

Рассмотрим бесконечно длинный соленоид в виде цилиндра и n плотно намотанных витков провода на единицу длины цилиндра. По проводу течёт ток силой I_0.

3.4 Определите модуль индукции магнитного поля B_2 внутри соленоида. Укажите направление магнитного поля. (0.5 баллов)

И напоследок, рассмотрим две параллельно расположенные бесконечные проводящие плоскости на расстоянии d друг от друга. Вдоль плоскостей в противоположные направления текут электрические токи, причём линейная плотность i_0 известна[1].

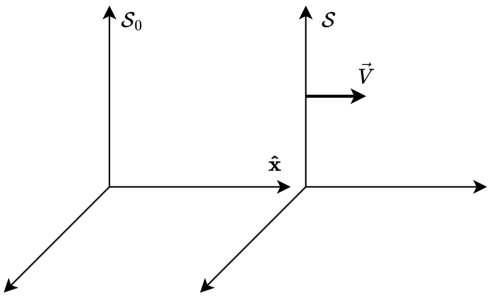
3.5 Определите модуль индукции магнитного поля B_3 в пространстве между плоскостями. Укажите направление магнитного поля. (0.4 балла)

Разминка: теория относительности (1.7 баллов)

Вспомним, что в основе СТО лежат *трансформации Лоренца*: если инерциальная система отсчёта $\mathcal{S}$ движется относительно неподвижной системы $\mathcal{S}_0$ со скоростью $\vec{V} = V\hat{\mathbf{x}}$ вдоль оси $\hat{\mathbf{x}}$, то справедливы следующие трансформации координат $(\Delta t_0, \Delta x_0, \Delta y_0, \Delta z_0)\big|_{\mathcal{S}_0} \mapsto (\Delta t, \Delta x, \Delta y, \Delta z)\big|_{\mathcal{S}}$:

$$\Delta x = \gamma(\Delta x_0 - \beta c \Delta t_0), \qquad c\Delta t = \gamma(c\Delta t_0 - \beta \Delta x_0), \qquad \Delta y = \Delta y_0, \qquad \Delta z = \Delta z_0.$$

Здесь $c = 3 \times 10^8$ м/с^2 — скорость света, а $\beta = V/c$ и $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$. **Внимание:** в пунктах **3.7**–**3.11** взаимосвязь между системами отсчёта $\mathcal{S}_0$ и $\mathcal{S}$ именно такая, как описано выше; в тех же пунктах Вы можете считать скорость $V > 0$ известной.



Рассмотрим, в системе отсчёта $\mathcal{S}_0$, поток заряженных частиц зарядом $q > 0$ и концентрацией n_0, которые движутся равномерно со скоростью $\vec{v}_0 = v_0\hat{\mathbf{x}}$ через площадку поперечным сечением S.

3.6 Определите силу тока I_0 в системе $\mathcal{S}_0$.

3.7 Определите силу тока I в системе $\mathcal{S}$. Вы **не можете** предполагать, что $v_0, V \ll c$.

Новый взгляд на привычные вещи (5.8 баллов)

Пусть описание к пунктам **3.1**–**3.5** применимо к системе $\mathcal{S}_0$.

[1] Если мысленно провести отрезок длиной l перпендикулярно течению тока, то сила тока через данный отрезок равна $i_0 l$

Продолжительность тура — 5 часов.

3.8 Допустим, провод сонаправлен базисному вектору $\hat{\mathbf{x}}$. Определите электрическое $\vec{E}(\vec{r})$ и магнитное $\vec{B}(\vec{r})$ поля от провода в зависимости от расстояния $\vec{r}$ от провода к рассматриваемой точке в системе $\mathcal{S}$. (2.0 балла)

Теперь рассмотрим конденсатор из пункта **3.3**.

3.9 Пусть ось $\hat{\mathbf{x}}$ параллелен пластинам конденсатора. Определите электрическое $\vec{E}$ и магнитное $\vec{B}$ поля внутри конденсатора в системе $\mathcal{S}$. (0.8 баллов)

3.10 Пусть ось $\hat{\mathbf{x}}$ перпендикулярен пластинам конденсатора. Определите электрическое $\vec{E}$ и магнитное $\vec{B}$ поля внутри конденсатора в системе $\mathcal{S}$. (0.6 баллов)

Теперь рассмотрим соленоид из пункта **3.4**.

3.11 Пусть ось $\hat{\mathbf{x}}$ параллелен цилиндру соленоида. Определите электрическое $\vec{E}$ и магнитное $\vec{B}$ поля внутри соленоида в системе $\mathcal{S}$. (0.6 баллов)

Итак, мы готовы собрать полные правила трансформаций электромагнитного поля — ведь, в действительности, **3.8**–**3.11** являются лишь несколькими частными случаями этих правил. Допустим, в системе отсчёта $\mathcal{S}_0$ присутствуют электрическое $\vec{E}_0 = (E_0^x, E_0^y, E_0^z)$ и магнитное $\vec{B}_0 = (B_0^x, B_0^y, B_0^z)$ поля.

3.12 Выразите все шесть компонент электрического и магнитного полей $\vec{E} = (E^x, E^y, E^z)$ и $\vec{B} = (B^x, B^y, B^z)$ в системе отсчёта $\mathcal{S}$, в зависимости от V (а также, для Вашего удобства, можете использовать $\beta = V/c$ и $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$). Должно выйти 6 уравнений. (1.8 баллов)

Продолжительность тура — 5 часов.